



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et  
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



**TP Réseaux ING-S9** — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S9 - TP 02 : Lab VoIP**

**Enseignant :** BELACEL Madani

**Module :** Réseaux

**Niveau :** Ingénieur Réseaux —  
Semestre 9

**Durée :** 3 h

Email : [madani.belacel@univ-mosta.dz](mailto:madani.belacel@univ-mosta.dz)

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

**Année universitaire : 2025-2026**

| Attribut                  | Valeur       |
|---------------------------|--------------|
| <b>Niveau</b>             | Ingénieur RI |
| <b>Semestre</b>           | S9           |
| <b>Durée estimée</b>      | 3 h          |
| <b>Outil</b>              | GNS3         |
| <b>Chapitres associés</b> | Ch. 03       |

## Objectifs

- Simuler 2 IP phones
- Mesurer jitter
- Appliquer QoS

## Matériel et logiciels

| Élément       | Version / Remarque                   |
|---------------|--------------------------------------|
| GNS3          | Dernière version stable              |
| PC étudiant   | Windows 10+ / Linux                  |
| Documentation | Chapitres associés + RFC pertinentes |

## Partie 1 — Contexte et topologie

### Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

### Topologie cible

R1 LAN phones — bottleneck WAN

| Équipement | Interface | Adresse IP | Masque / Remarque |
|------------|-----------|------------|-------------------|
| Phone1     | 10.1.1.10 |            |                   |
| Phone2     | 10.2.1.10 |            |                   |

## Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — register SIP sim

Étape 2 — call + Wireshark RTP

Étape 3 — load iperf degrade

Étape 4 — LLQ restore MOS

## Partie 3 — Vérifications

| Test | Commande | Résultat attendu |
|------|----------|------------------|
|------|----------|------------------|

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| RTP    | streams visible | G.711        |
| Jitter | stat            | <30ms target |

## Partie 4 — Questions de bilan

1. SIP vs H.323 ?
2. RTCP role ?
3. Codec choice WAN ?

## Annexe — Corrigé / Configurations de référence

priority-queue VoIP ; ip rtp priority

## Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

## Références

- Ch. 03